

Statistique descriptive

Chapitre 7 : Les indicateurs de dispersion

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance et écart-type par la formule de König-Huygens

Le temps de trajet domicile-travail (en minutes) de 8 employés d'une entreprise est : 15, 22, 18, 30, 25, 20, 28, 24.

- (a) Calculer la moyenne $\bar{x}$ et la moyenne des carrés $\overline{x^2}$.
- (b) En déduire la variance par la formule de König-Huygens $V(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$, puis l'écart-type σ_x .
- (c) Calculer également l'étendue et l'écart absolu moyen de cette série. Lequel de ces deux indicateurs (étendue ou écart absolu moyen) juge-t-on le plus fiable, et pourquoi?

Exercice 2 — Les deux propriétés de la variance

Les primes hebdomadaires (en dh) de 6 vendeurs sont : 100, 120, 90, 150, 130, 110.

- (a) Calculer la moyenne et la variance de cette série.
- (b) L'entreprise décide d'accorder à chaque vendeur une prime supplémentaire fixe de 50 dh. Sans recalculer terme à terme, donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance en utilisant les propriétés de la variance. Vérifier par un calcul direct sur les nouvelles valeurs.
- (c) L'entreprise choisit finalement une autre politique : une revalorisation de 15 % de toutes les primes. Donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance, et vérifier numériquement que $V(1,15x) = 1,15^2 \times V(x)$.

Exercice 3 — Le coefficient de variation pour comparer deux variables

On relève, chez différents commerçants, le prix de vente d'un four électroménager (moyenne 450 dh, écart-type 60 dh) et le prix de vente d'un pain artisanal (moyenne 12 dh, écart-type 3 dh).

- (a) Peut-on comparer directement les deux écarts-types (60 dh contre 3 dh) pour dire quel produit est le plus dispersé en prix ? Justifier.
- (b) Calculer le coefficient de variation de chacun des deux produits.
- (c) Lequel des deux produits connaît, **relativement à son niveau de prix**, la dispersion la plus forte entre commerçants ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 7)

Exercice 4 — Variance, écart-type et coefficient de variation des revenus des chapitres 3–6

Les chapitres 3 à 6 ont étudié les revenus (en milliers de dh) de 500 ménages, répartis sur les classes $[0, 10[$ (200 ménages, centre 5), $[10, 20[$ (150, centre 15), $[20, 40[$ (100, centre 30), $[40, 80[$ (50, centre 60), avec une moyenne $\bar{x} = 18,5$ et un intervalle interquartile $IQ = 18,75$ (chapitre 6).

- (a) En utilisant les centres de classe, calculer $\overline{x^2} = \sum c_i^2 n_i / 500$.
- (b) En déduire, par la formule de König-Huygens, la variance $V(x)$ et l'écart-type σ_x de cette distribution.
- (c) Calculer le coefficient de variation CV . Comparer sa valeur à celle de IQ/Me obtenue implicitement au chapitre 6 (rappel : $IQ/Me \approx 0,445$), et conclure sur le degré global de dispersion et d'hétérogénéité de cette population de ménages.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coefficient de variation comme mesure du risque financier

Deux fonds d'investissement affichent, sur longue période, les rendements annuels moyens et écarts-types suivants : fonds A, rendement moyen 8 %, écart-type 3 % ; fonds B, rendement moyen 15 %, écart-type 9 %.

- (a) Calculer le coefficient de variation de chaque fonds.
- (b) Calculer également le rapport (rendement moyen)/(écart-type) de chaque fonds — l'inverse du CV, apparenté à un ratio de Sharpe simplifié.
- (c) Un investisseur uniquement soucieux du rendement choisirait le fonds B. Un investisseur soucieux du rendement **par unité de risque pris** devrait-il faire le même choix ? Justifier à partir des deux indicateurs calculés.

Exercice 6 — Subvention forfaitaire ou revalorisation proportionnelle : effet sur les inégalités

On reprend la distribution des revenus des 500 ménages de l'exercice 4 ($\bar{x} = 18,5$; $V(x) = 275,25$; $\sigma_x \approx 16,59$; en milliers de dh). Un gouvernement hésite entre deux politiques : (i) verser à **chaque** ménage une subvention forfaitaire de 5 (milliers de dh) ; (ii) accorder à **chaque** ménage une revalorisation proportionnelle de 20 % de son revenu.

- (a) Sans recalculer terme à terme, donner la nouvelle moyenne et la nouvelle variance sous la politique (i), en utilisant les propriétés de la variance.
- (b) Donner de même la nouvelle moyenne et la nouvelle variance sous la politique (ii).
- (c) Calculer le coefficient de variation dans les deux cas. Laquelle des deux politiques réduit la dispersion **relative** des revenus (au sens du CV) ? Laquelle laisse inchangée la dispersion **absolue** (au sens de σ_x) ? Ces deux politiques ont-elles le même effet sur les inégalités ?

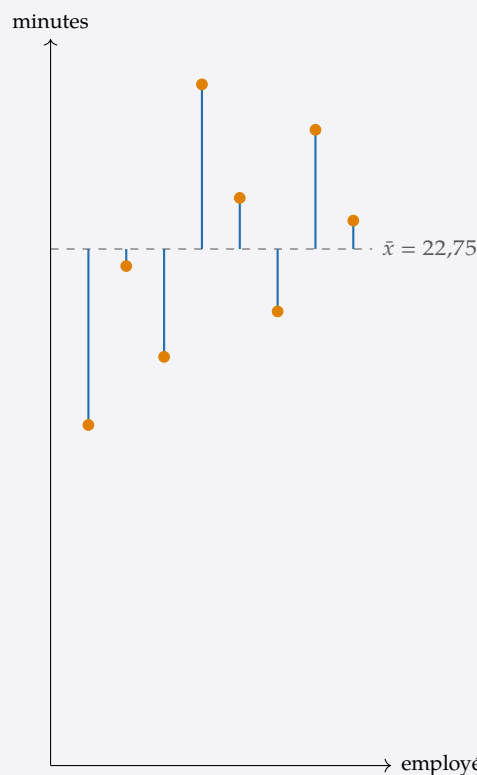
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \quad \bar{x} = \frac{15 + 22 + 18 + 30 + 25 + 20 + 28 + 24}{8} = \frac{182}{8} = 22,75 \text{ min.} \quad \overline{x^2} = \frac{15^2 + 22^2 + 18^2 + 30^2 + 25^2 + 20^2 + 28^2 + 24^2}{8} = \frac{225 + 484 + 324 + 900 + 625 + 400 + 784 + 576}{8} = \frac{4318}{8} = 539,75.$$

$$(b) \quad V(x) = 539,75 - 22,75^2 = 539,75 - 517,5625 = 22,1875 \text{ min}^2. \quad \sigma_x = \sqrt{22,1875} \approx 4,71 \text{ min.}$$

(c) Étendue = $30 - 15 = 15$ min. Écart absolu moyen = $\frac{1}{8} \sum |x_i - 22,75| = 4$ min. L'écart absolu moyen est jugé plus **fiable** que l'étendue : il utilise **toutes** les observations (l'étendue ne dépend que des deux valeurs extrêmes, 15 et 30), et ne croît pas mécaniquement avec la taille de l'échantillon.



Lecture : chaque segment vertical représente l'écart $x_i - \bar{x}$ dont le carré, moyenné, donne la variance.

Correction — Exercice 2

$$(a) \quad \bar{x} = \frac{100 + 120 + 90 + 150 + 130 + 110}{6} = \frac{700}{6} \approx 116,67 \text{ dh.} \quad V(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \approx 388,89 \text{ dh}^2 \text{ (en détail : } \overline{x^2} = \frac{100^2 + 120^2 + 90^2 + 150^2 + 130^2 + 110^2}{6} = \frac{81\,800}{6} \approx 13\,633,33, \text{ et } 13\,633,33 - 116,67^2 \approx 13\,633,33 - 13\,611,11 \approx 388,89 \dots \text{ au sens des arrondis, } \approx 388,9).$$

(b) D'après la propriété $V(x + b) = V(x)$: la nouvelle moyenne est $116,67 + 50 = 166,67$ dh, et la variance reste **inchangée**, $\approx 388,9 \text{ dh}^2$. Vérification directe sur les nouvelles valeurs (150, 170, 140, 200, 180, 160) : on retrouve bien une moyenne de 166,67 et une variance de 388,9 — la prime forfaitaire déplace toute la distribution sans en modifier la dispersion.

(c) D'après la propriété $V(ax) = a^2 V(x)$ avec $a = 1,15$: nouvelle moyenne = $1,15 \times 116,67 \approx 134,17$ dh, nouvelle variance = $1,15^2 \times 388,9 \approx 1,3225 \times 388,9 \approx 514,3 \text{ dh}^2$. Vérification directe sur les valeurs revalorisées (115, 138, 103,5, 172,5, 149,5, 126,5) : on retrouve bien $V \approx 514,3 \checkmark$.

Correction — Exercice 3

(a) **Non** : les deux écarts-types sont exprimés dans des unités certes identiques (dh) mais sur des niveaux de prix totalement différents (450 dh contre 12 dh en moyenne). Un écart-type de 60 dh sur un four à 450 dh n'a pas la même portée relative qu'un écart-type de 3 dh sur un pain à 12 dh : il faut rapporter chaque écart-type à son propre niveau moyen.

(b) Four : $CV = 60/450 \approx 0,133$. Pain : $CV = 3/12 = 0,25$.

(c) Le **pain**, avec un CV de 0,25 contre 0,133 pour le four, connaît une dispersion **relativement** plus forte des prix pratiqués entre commerçants : bien que l'écart-type en valeur absolue soit vingt fois plus petit pour le pain, celui-ci représente une part bien plus importante de son prix moyen — signe d'une concurrence par les prix (ou d'une absence de prix de référence standard) plus marquée sur ce marché que sur celui, plus normé, des fours électroménagers.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 7)

Correction — Exercice 4

$$(a) \overline{x^2} = \frac{5^2 \times 200 + 15^2 \times 150 + 30^2 \times 100 + 60^2 \times 50}{500} = \frac{5\,000 + 33\,750 + 90\,000 + 180\,000}{500} = \frac{308\,750}{500} = 617,5.$$

(b) $V(x) = 617,5 - 18,5^2 = 617,5 - 342,25 = 275,25$ (milliers de dh)². $\sigma_x = \sqrt{275,25} \approx 16,59$ milliers de dh.

(c) $CV = 16,59/18,5 \approx 0,897$. C'est un CV **très élevé** (au-delà du seuil de 0,60 associé à une population « très hétérogène »), cohérent avec $IQ/Me \approx 0,445$ qui indiquait déjà une forte dispersion relative au chapitre 6 — même si le CV, plus sensible aux valeurs extrêmes de la classe $[40, 80[$ que ne l'est IQ/Me (robuste), l'amplifie encore davantage. **Les deux indicateurs convergent** : cette population de 500 ménages est fortement hétérogène en termes de revenus, qu'on la mesure par un indicateur robuste (IQ/Me) ou par un indicateur sensible aux extrêmes (CV).

chapitre 6 : $IQ = 18,75$, $IQ/Me \approx 0,445$ (robuste)

↓ deux mesures, même diagnostic

chapitre 7 : $\sigma_x \approx 16,59$, $CV \approx 0,897$ (sensible aux extrêmes)

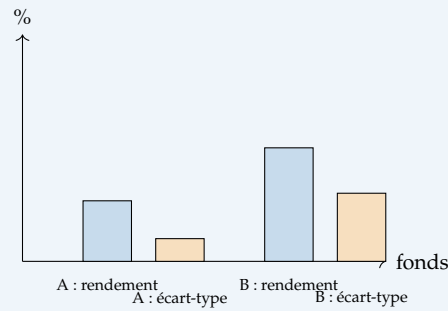
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Fonds A : $CV = 3/8 = 0,375$. Fonds B : $CV = 9/15 = 0,6$.

(b) Fonds A : $8/3 \approx 2,67$. Fonds B : $15/9 \approx 1,67$.

(c) **Non**, un investisseur soucieux du rendement **par unité de risque** ne devrait pas nécessairement préférer le fonds B : celui-ci offre certes un rendement moyen plus élevé (15 % contre 8 %), mais au prix d'une volatilité bien plus grande (9 % contre 3 %). Rapporté au risque pris, le fonds A offre 2,67 % de rendement par point de volatilité, contre seulement 1,67 % pour le fonds B : le fonds A est donc plus **efficace** au sens du couple rendement-risque, même s'il rapporte moins en valeur absolue. Le choix optimal dépend en définitive de l'aversion au risque de l'investisseur, mais l'argument « B rapporte plus » est incomplet sans cette mise en perspective.



Correction — Exercice 6

(a) Politique (i), subvention forfaitaire de 5 : par $V(x+b) = V(x)$, nouvelle moyenne = $18,5 + 5 = 23,5$; variance **inchangée**, $V = 275,25$, donc $\sigma_x \approx 16,59$ également inchangé.

(b) Politique (ii), revalorisation de 20 % ($a = 1,2$) : par $V(ax) = a^2 V(x)$, nouvelle moyenne = $18,5 \times 1,2 = 22,2$; nouvelle variance = $1,2^2 \times 275,25 = 1,44 \times 275,25 = 396,36$; nouvel écart-type $\sigma_x = \sqrt{396,36} \approx 19,91$ milliers de dh.

(c) Politique (i) : $CV = 16,59/23,5 \approx 0,706$. Politique (ii) : $CV = 19,91/22,2 \approx 0,897$ — **strictement identique** au CV initial (0,897), ce qui est logique puisque $CV(ax) = \frac{a\sigma_x}{a\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} = CV(x)$: une revalorisation proportionnelle ne change **jamais** le coefficient de variation. C'est donc la **subvention forfaitaire** (politique i) qui réduit la dispersion **relative** des revenus (le CV baisse de 0,897 à 0,706), tandis que la revalorisation proportionnelle (ii) laisse le CV inchangé — bien qu'elle augmente l'écart-type **absolu** (de 16,59 à 19,91), contrairement à la subvention forfaitaire qui, elle, laisse l'écart-type absolu **inchangé**. Les deux politiques n'ont donc **pas le même effet** sur les inégalités : la subvention forfaitaire les réduit relativement, la revalorisation proportionnelle les laisse inchangées relativement tout en les creusant en valeur absolue — un résultat qui rejoint directement la propriété 2 de la variance déjà commentée au chapitre 7 à propos des augmentations salariales uniformes.